base, y cualquier cambio en el cociente en el futuro se utiliza para evaluar el desempeño.

7.4.3. Modelo estadístico

El modelo estadístico, en particular el análisis de regresión lineal, es un enfoque más avanzado que utiliza técnicas matemáticas y estadísticas para modelar la relación entre variables independientes y el consumo de energía. En un análisis de regresión lineal, se identifican las variables independientes (como temperatura, área de la edificación, número de ocupantes, etc.) que se consideran relevantes para el consumo de energía. Luego, se utiliza una ecuación de regresión para estimar el consumo de energía en función de estas variables. La ecuación resultante, ecuación de Línea Base de Consumo Energético, determina la línea de base a partir de la (las) variable(s) relevante (s), puesto que permite tener en cuenta múltiples factores que afectan el consumo de energía.

Es un enfoque más preciso y flexible que puede adaptarse a las condiciones específicas de la edificación. La validez del modelo debe confirmarse mediante pruebas estadísticas. Por ejemplo, el P-value permite determinar si las relaciones entre las variables relevantes son estadísticamente significativas. Un valor p bajo (p-value < 5%) sugiere que los datos utilizados para la variable relevante analizada, proporcionan suficiente evidencia para explicar que dicha variable sí influye en el comportamiento del consumo de la energía, mientras que un valor p-value alto sugiere la falta de evidencia de una relación significativa.

7.4.4. Modelo de ingeniería o simulación

Los modelos basados en ingeniería pueden representar una gran cantidad de variables relevantes. La preparación de modelos de ingeniería o simulación, requiere un conocimiento detallado del comportamiento del consumo de energía utilizando el sistema que se está modelando. El modelado basado en ingeniería se puede usar cuando no hay datos anteriores disponibles.

Los modelos de ingeniería también son útiles cuando existen variables importantes que no son independientes entre sí, como la temperatura y el caudal, en modelos de edificaciones completas que tienen en cuenta horas de operación, sistemas de climatización (HVAC) distribuidos vs centralizados y variación en las necesidades de los ocupantes. Los indicadores obtenidos con modelos de ingeniería son de gran utilidad para medir el desempeño energético debido a cambios operacionales cuando las variables a considerar son numerosas; también en procesos y/o sistemas transitorios que involucran ciclos dinámicos de retroalimentación o en sistemas que con variables relevantes interdependientes (como temperatura y el caudal); resultan adecuados para estimar el desempeño energético en una etapa de diseño.

7.5 Construir la LBEn

A partir de la información recolectada por cada energético utilizado en el edificio, se debe definir cuál será el modelo que se utilizará para la construcción de la LBEn.

Si solo se cuenta con información de consumo energético en el tiempo (kWh por mes), se sugiere utilizar el modelo de valor absoluto de energía.

Si además del consumo energético en el tiempo se cuenta con una variable relevante que se presuma está directamente relacionada con el consumo energético, por ejemplo, ocupación, se sugiere utilizar el modelo de cociente de los valores medido o relación simple. En este caso, el modelo utilizará el cociente establecido por unidad de tiempo (kWh/usuario atendido por mes).

Finalmente, es posible determinar el consumo energético considerando que este se comporta como una variable dependiente de una o más variables independientes. En este caso se sugiere hacer uso de una regresión lineal, univariable o multivariable, ya que dicha relación estadística permita adaptar las condiciones específicas de consumo de la edificación. Así por ejemplo, el consumo energético (variable dependiente) puede ser función lineal de una o varias variables independientes como: grados de temperatura, la humedad relativa, el área de ocupación, el número de horas de trabajo, población atendida, etc.

Es importante que la información de consumos energéticos sea normalizada a periodos de mensuales de 30 días, toda vez que en la información registrada en la factura puede ser resultado de periodos de más o menos de 30 días. Por ello, se debe tomar el valor total del consumo de energía facturado, dividirlo entre los días del periodo de facturación registrado en la factura, y el resultado multiplicarlo por 30. Así:

$$Consumo\ mensual\ de\ energía\ normalizado = \frac{Consumo\ registrado\ en\ la\ factura\ de\ energía}{Días\ del\ periodo\ de\ facturación}\ x\ 30 \quad (1)$$

7.5.1. A partir del modelo de valor absoluto de energía <Numeral corregido por el artículo 1 del Auto 444 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:>

Es necesario tener en cuenta el periodo base de la información que se recopila. Así, se sugiere tener al menos tres valores del mismo mes de consumo siempre y cuando las características arquitectónicas, de uso, o de infraestructura energética de la edificación no hayan sufrido variación. En caso contrario, se tomará como valor absoluto de energía la información de consumo energético en el periodo que se tome seleccione como base de consumo energético de referencia.

La LBEn se debe calcular de forma mensual a partir del promedio simple de los consumos energéticos mensuales conocidos, así:

$$LBEn_m = \frac{\sum_{i=1}^{m} consumo\ mensual\ de\ energía_i}{m} \quad (2) \quad (2)$$

Donde,

$LBEn_m$ = Línea base de consumo energético para el mes m

Consumo de energía = cantidad de energía consumida en el mes i

m = número de meses

De esta forma se deben obtener 12 valores promedio que corresponden a los 12 periodos mensuales del año.

Se sugiere realizar una verificación de los resultados del modelo obtenidos, estableciendo el intervalo de confianza de los datos. Para ello, se define un límite superior como el promedio de simple de los consumos energéticos obtenidos más un 10%, y un límite inferior como el promedio de simple de los consumos energéticos obtenidos menos un 10%, así:

$$Intervalo\ de\ confianza = LBEn_m * 0{,}9 < LBEn_m < LBEn_m * 1{,}1 \quad (3) \quad (3)$$

Se deberá eliminar de la base de información de consumos energéticos inicial aquellos valores que estén por fuera del intervalo de confianza. Una vez depurada la base de información de consumos energéticos, se debe calcular la LBEn de acuerdo con la ecuación 2. Los valores obtenidos luego de la verificación del modelo, se constituyen en la línea base de consumo energético, LBEn.

En caso de contar con un número significativo de datos de consumo energético mensual, por ejemplo 10 o más, se sugiere establecer el intervalo de confianza así(5):

$$Intervalo\,de\,confianza = LBEn_m - dos\,(2)\,DesvEst < LBEn_m < LBEn_m + dos\,(2)\,DesvEst \quad (4)$$ (4)

Donde,

$$DesvEst = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} |x-\mu|^2}{N}} \quad (5)$$ (5)

DesvEst = Desviación estándar.

X = es un valor del conjunto de datos de consumo energético.

μ = media (promedio) del conjunto de datos de consumo energético.

N = número de datos de consumo energético

Notas de Vigencia

- Numeral corregido por el artículo 1 del Auto 444 de 2024, 'por medio del cual se corrige un error formal contenido en los numerales 75.1 y 7.5.2 del anexo de la Resolución número 016 de 2024', publicada en el Diario Oficial No. 52.787 de 14 de junio de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 16 de 2024:

7.5.1. A partir del modelo de valor absoluto de energía

Es necesario tener en cuenta el periodo base de la información que se recopila. Así, se sugiere tener al menos tres valores del mismo mes de consumo siempre y cuando las características arquitectónicas, de uso, o de infraestructura energética de la edificación no hayan sufrido variación. En caso contrario, se tomará como valor absoluto de energía la información de consumo energético en el periodo que se tome seleccione como base de consumo energético de referencia.

La LBEn se debe calcular de forma mensual a partir del promedio simple de los consumos energéticos mensuales conocidos, así:

$$LBEn_m = \frac{\sum_{i=1}^{m} consumo\ mensual\ de\ energía_i}{m} \quad (2)$$

Donde,

$LBEn_m$ = Línea base de consumo energético para el mes m

Consumo de energía = cantidad de energía consumida en el mes i

m = número de meses

De esta forma se deben obtener 12 valores promedio que corresponden a los 12 periodos mensuales del año.

Se sugiere realizar una verificación de los resultados del modelo obtenidos, estableciendo el intervalo de confianza de los datos. Para ello, se define un límite superior como el promedio de simple de los consumos energéticos obtenidos más un 10%, y un límite inferior como el promedio de simple de los consumos energéticos obtenidos menos un 10%, así:

$$Intervalo\ de\ confianza = LBEn_m * 1{,}1 < LBEn_m < LBEn_m * 0{,}9 \quad (3)$$

Se deberá eliminar de la base de información de consumos energéticos inicial aquellos valores que estén por fuera del intervalo de confianza. Una vez depurada la base de información de consumos energéticos, se debe calcular la LBEn de acuerdo con la ecuación 2. Los valores obtenidos luego de la verificación del modelo, se constituyen en la línea base de consumo energético, LBEn.

En caso de contar con un número significativo de datos de consumo energético mensual, por ejemplo 10 o más, se sugiere establecer el intervalo de confianza así[5]:

$$Intervalo\ de\ confianza = LBEn_m + dos\ (2)\ DesvEst < LBEn_m < LBEn_m - dos\ (2)\ DesvEst\ (4)$$

Donde,

$$DesvEst = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} |x - \mu|^2}{N}} \quad (5)$$

DesvEst = Desviación estándar.

X = es un valor del conjunto de datos de consumo energético.

μ = media (promedio) del conjunto de datos de consumo energético.

N = número de datos de consumo energético.

7.5.2. A partir del modelo de cociente de valores medido o relación simple <Numeral corregido por el artículo 1 del Auto 444 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:>

Es necesario tener en cuenta el periodo base de la información que se recopila para el consumo energético y la variable relevante que determina dicho consumo. Así, se sugiere tener al menos tres valores del cociente de valores medido para el mismo mes de consumo, siempre y cuando las características arquitectónicas, de uso, o de infraestructura energética de la edificación no hayan sufrido variación. En caso contrario, se tomará como cociente de valores medido la información en el periodo que se tome seleccione como base de consumo energético de referencia.

La LBEn se debe calcular de forma mensual a partir del promedio simple de los cocientes de

valores medidos mensuales conocidos, así:

$$LBEn_m = \frac{\sum_{i=1}^{m} cociente\ de\ valores\ medido_i}{m} \quad (6)$$ (6)

Donde,

$LBEn_m$ = Línea base de consumo energético para el mes m.

Cociente de valores medidos = cantidad de energía consumida por unidad de la variable relevante en el mes i.

m = número de meses.

De esta forma se deben obtener 12 valores promedio para el cociente de valores medido que corresponden a los 12 periodos mensuales del año.

Se sugiere realizar una verificación de los resultados del modelo obtenidos, estableciendo el intervalo de confianza de los datos. Para ello, se define un límite superior como el promedio de simple de los cocientes de valores medido obtenidos más un 10%, y un límite inferior como el promedio de simple de cocientes de valores medido obtenidos menos un 10%, así:

$$Intervalo\ de\ confianza = LBEn_m * 0{,}9 < LBEn_m < LBEn_m * 1{,}1 \quad (7)$$ (7)

Se deberá eliminar de la base de información de cocientes de valores medido inicial aquellos valores que estén por fuera del intervalo de confianza. Una vez depurada la base de información de cocientes de valores medidos, se debe calcular la LBEn de acuerdo con la ecuación 6. Los valores obtenidos luego de la verificación del modelo, se constituyen en la línea base de consumo energético, LBEn.

En caso de contar con un número significativo de datos de consumo energético mensual, por ejemplo 10 o más, se sugiere establecer el intervalo de confianza de acuerdo con lo presentado en las ecuaciones 4 y 5.

Notas de Vigencia

- Numeral corregido por el artículo 1 del Auto 444 de 2024, 'por medio del cual se corrige un error formal contenido en los numerales 75.1 y 7.5.2 del anexo de la Resolución número 016 de 2024', publicada en el Diario Oficial No. 52.787 de 14 de junio de 2024. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Legislación Anterior

Texto original del Decreto 16 de 2024:

7.5.2. A partir del modelo de cociente de valores medido o relación simple

Es necesario tener en cuenta el periodo base de la información que se recopila para el consumo energético y la variable relevante que determina dicho consumo. Así, se sugiere tener al menos tres valores del cociente de valores medido para el mismo mes de consumo, siempre y cuando las características arquitectónicas, de uso, o de infraestructura energética de la edificación no hayan sufrido variación. En caso contrario, se tomará como cociente de valores medido la información en el periodo que se tome seleccione como base de consumo energético de referencia.

La LBEn se debe calcular de forma mensual a partir del promedio simple de los cocientes de valores medidos mensuales conocidos, así:

$$LBEn_m = \frac{\sum_{i=1}^{m} cociente\ de\ valores\ medido_i}{m} \quad (6)$$

Donde,

$LBEn_m$ = Línea base de consumo energético para el mes m.

Cociente de valores medidos = cantidad de energía consumida por unidad de la variable relevante en el mes i.

m = número de meses.

De esta forma se deben obtener 12 valores promedio para el cociente de valores medido que corresponden a los 12 periodos mensuales del año.

Se sugiere realizar una verificación de los resultados del modelo obtenidos, estableciendo el intervalo de confianza de los datos. Para ello, se define un límite superior como el promedio de simple de los cocientes de valores medido obtenidos más un 10%, y un límite inferior como el promedio de simple de cocientes de valores medido obtenidos menos un 10%, así:

$$Intervalo\ de\ confianza = LBEn_m * 1{,}1 < LBEn_m < LBEn_m * 0{,}9 \quad (7)$$

Se deberá eliminar de la base de información de cocientes de valores medido inicial aquellos valores que estén por fuera del intervalo de confianza. Una vez depurada la base de información de cocientes de valores medidos, se debe calcular la LBEn de acuerdo con la ecuación 6. Los valores obtenidos luego de la verificación del modelo, se constituyen en la línea base de consumo energético, LBEn.

En caso de contar con un número significativo de datos de consumo energético mensual, por ejemplo 10 o más, se sugiere establecer el intervalo de confianza de acuerdo con lo presentado en las ecuaciones 4 y 5.

7.5.3. A partir del modelo estadístico

Es necesario tener en cuenta el periodo base de la información que se recopila para el consumo energético y determinar las variables relevantes que influyen en el consumo de energía de la edificación. Para aplicar este modelo se sugiere hacer uso de una hoja de cálculo en Excel.

En Excel, es necesario crear una tabla de información la cual debe tener la siguiente estructura: En las filas, cada uno de los periodos de consumo energético (mes); en las columnas, la variable dependiente (consumo mensual de energía normalizado), y la información mensual de la o las variables independientes (variables relevantes, tales como grados días de enfriamiento, ocupación (número de personas), etc.).

Para ser uso del modelo de regresión lineal a través de la herramienta Excel debe habilitar la opción de complementos Herramientas para análisis[6]. Una vez cuente con la función de Análisis de Datos disponible, debe seleccionar la opción regresión, definiendo como rango Y de entrada los datos de la columna que corresponde a la variable dependiente, y como rango X de entrada, los datos de la o las columnas que corresponden a la o las variables independientes. Se sugiere correr el modelo para un nivel de confianza del 95%.

Los resultados del modelo presentarán la siguiente estructura:

Resumen

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
Coeficiente de determinación R^2
R^2 ajustado
Error típico
Observaciones

ANÁLISIS DE VARIANZA

	Grados de libertad	*Suma de cuadrados*	*Promedio de los cuadrados*	*F*	*Valor crítico de F*
Regresión					
Residuos					
Total					

	Coeficientes	*Error típico*	*Estadístico t*	*Probabilidad*
Intercepción				
Variable X 1				
Variable X 2				

El resultado del modelo será una ecuación de línea base de consumo energético cuyos valores están presentados en el último cuadro y corresponde a la siguiente estructura:

$$Consumo\ energético = \sum_{i=1}^{n} (coeficiente\ de\ la\ variable\ X_n * X_n) + (coeficiente\ de\ la\ intercepción) \quad (8)$$

Donde:

X_n= n-ésima variable relevante que influye en el valor del consumo energético de la edificación.

Coeficiente de la variable Xn = Es la pendiente de la ecuación y representa la tasa de cambio que tendrá el consumo energético ante una unidad de cambio en la variable relevante. Si el resultado es positivo significa que el consumo energético se incrementa al hacerse mayor la variable relevante. Por el contrario, si el resultado es negativo significa que el consumo energético se disminuirá al hacerse mayor la variable relevante.

Coeficiente de la intercepción = Corresponde al valor promedio que tomará el consumo energético cuando la variable relevante tiene un valor de cero (0).

Sin embargo, es preciso realizar un análisis más detallado de los resultados del modelo de regresión. Para ello se debe observar cual es el resultado de la columna Probabilidad para cada una de las variables independientes. Si el valor presentado es mayor a 0.05, se considera que dicha variable no produce cambios significativos[7] en los consumos de energía por lo que resulta adecuado correr nuevamente el modelo estadístico sin tener en cuenta la variable que no produce cambios significativos en la variable dependiente. La ecuación de la línea base de consumo energético será aquella que resulta de correr el modelo de regresión lineal sin considerar las variables no significativas.

Otro parámetro estadístico que caracteriza el modelo estadístico es el coeficiente de determinación R2, el cual puede tener valores entre 0 y 1, siendo en cierto sentido una medida de la dispersión de los datos a ambos lados de la recta que los explica. Un R2 igual a 1, significa que todos los datos están sobre la línea recta, luego el 100% de las variaciones del consumo de energía se deben a variaciones de la variable relevante. Los valores cercanos a 1, implican mucha influencia de la variable relevante sobre el consumo de energía, y por tanto poco potencial de ahorro por el control operacional de estas variables. Por ejemplo, un valor de R2 da 0,2492, lo que significa que el 24.92% de las variaciones del consumo de energía se deben a variaciones de la variable relevante. Que el R2 de un valor bajo no quiere decir que el modelo no sirva (esto está definido por el P-value), representa la influencia de los parámetros operacionales y de mantenimiento sobre la variación en el consumo, y por tanto el potencial de ahorro a partir de criterios operacionales y de mantenimiento.

7.6 Ajustar o Actualizar la Línea Base de Consumo Energético

Una vez obtenida la LBEn, se inicia el proceso de mejoramiento de la misma, se debe tener en cuenta que existe un periodo base (en el cual se establece) y un periodo de reporte (o de utilización). Es normal que ocurran cambios en el consumo de energía debido a diferentes factores dentro del periodo de reporte, algunos temporales y otros incluso de manera permanente, lo cual plantea propósitos y enfoques ligeramente diferentes entre los términos Ajuste o Actualización. Actualizar la línea base energética implica generar una nueva LBEn debido a que la anterior pierde su capacidad de explicar el comportamiento del consumo energético; mientras que Ajustar implica realizar modificaciones específicas en la línea base existente para que sea más precisa o útil en un contexto particular.

Entre las razones para Actualizar la LBEn se tienen:

a. Cambios en la infraestructura energética: Si la organización ha realizado mejoras en sus sistemas de energía, como la instalación de equipos más eficientes, actividades de mantenimiento mayor u overhaul, cambios arquitectónicos en el edificio, así como cambios en las fuentes de energía de las cuales hace uso la edificación.